



Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

- Metodología de Modelización
- Formulación de un problema de PL
- Resolución Analítica – Interpretación de la solución óptima
- Ejercicio modelo minimización



Forma
canónica

$$\begin{aligned} \sum c_j x_j &\rightarrow \max \\ \sum a_{ij} x_j &\leq b_i \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Forma
estándar

$$\begin{aligned} z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_k x_k \rightarrow \max \\ \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k + \lambda_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k + \lambda_2 = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mk}x_k + \lambda_m = b_m \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Forma
matricial

$$\begin{aligned} Z &= C * X \rightarrow \max \\ A * X &= B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_5) \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Una empresa manufacturera fabrica dos piezas A y B, que dejan respectivamente una **utilidad de \$400.- y \$300.- por unidad**. El proceso de elaboración de ambos productos consiste en tres etapas: un tratamiento térmico realizado en un equipo que tiene una disponibilidad mensual de 720 horas, un proceso de mecanizado llevado a cabo en un sector de máquinas que cuenta con una capacidad mensual de 640 horas y una etapa de finalización manual efectuada en un departamento que tiene una disponibilidad de 480 horas hombre por mes. Se desea determinar el plan de fabricación mensual. El tiempo que requiere cada unidad en las diferentes etapas de elaboración, para cada tipo de pieza, se indica a continuación:

	A [hs/uni A]	B [hs/uni B]	Disponibilidad
Tratamiento Térmico	9	18	720 hs TT
Máquina	16	8	640 hs MA
Mano de Obra	10	10	480 hs MO
Utilidad	\$ 400 / uni A	\$ 300 / uni B	

Encontrar el mix óptimo de producción para maximizar las ganancias de la compañía.

	A [hs/uni A]	B [hs/uni B]	Disponibilidad
Tratamiento Térmico	9	18	720 hs TT
Máquina	16	8	640 hs MA
Mano de Obra	10	10	480 hs MO
Utilidad	\$ 400 / uni A	\$ 300 / uni B	

$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

Forma
canónica

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Forma matricial

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 18 & 1 & 0 & 0 \\ 16 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

$$C = (400 \quad 300 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Forma
estándar

$$z = 400x_1 + 300x_2 - 0\lambda_1 - 0\lambda_2 - 0\lambda_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 + 1\lambda_1 + 0\lambda_2 + 0\lambda_3 = 720 \\ 16x_1 + 8x_2 + 0\lambda_1 + 1\lambda_2 + 0\lambda_3 = 640 \\ 10x_1 + 10x_2 + 0\lambda_1 + 0\lambda_2 + 1\lambda_3 = 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

apesar de q sean x 0 se agregan para hacer la matriz

$\lambda_1 =$ sobrante de Hs Tratamiento Térmico

$\lambda_2 =$ sobrante de Hs Máquina

$\lambda_3 =$ sobrante de Hs Hombre

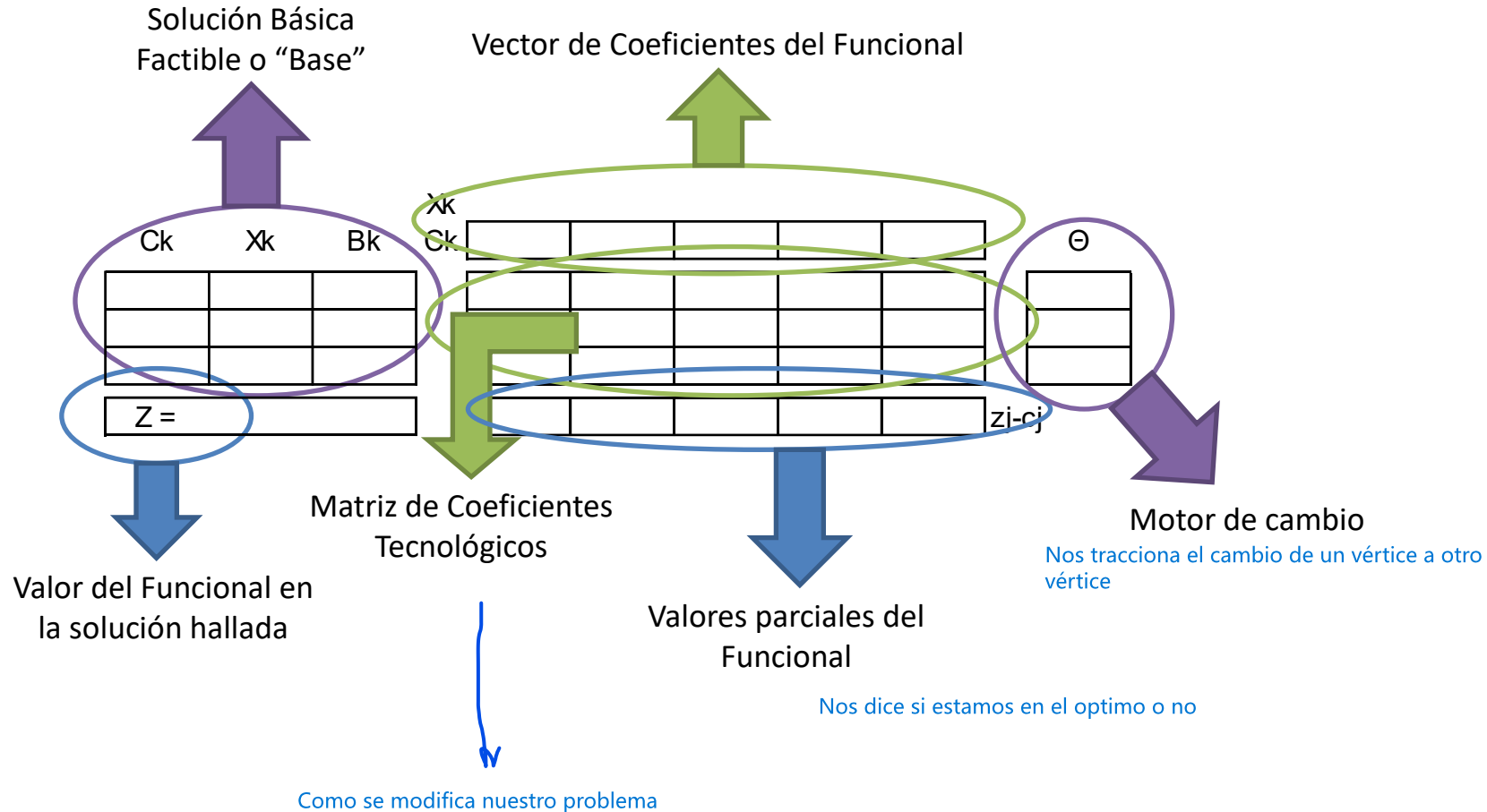
variables de holgura

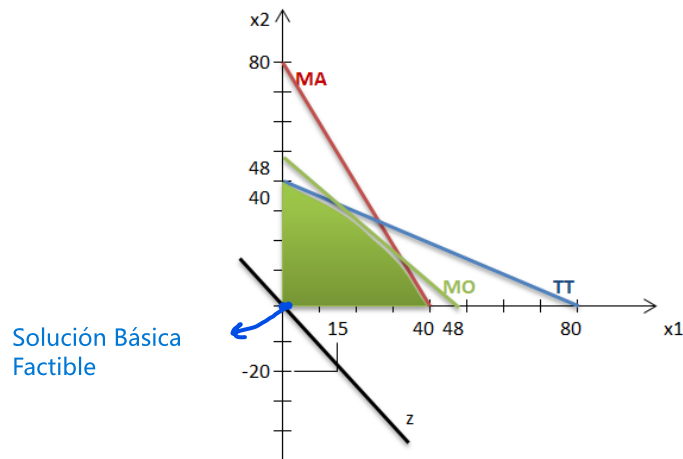
$$Z = (400 \quad 300 \quad 0 \quad 0 \quad 0) * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \rightarrow \max$$

$$\text{sujeto a: } \begin{pmatrix} 9 & 18 & 1 & 0 & 0 \\ 16 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

Simplex

Representa c/u de los pto de mi convex
Vemos las distintas las distintas soluciones





$$Z = (400 \quad 300 \quad 0 \quad 0 \quad 0) * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \rightarrow \max$$

$$\text{sujeto a: } \begin{pmatrix} 9 & 18 & 1 & 0 & 0 \\ 16 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

Ck	Xk	Bk	Xk	x1	x2	λ1	λ2	λ3	Θ
0	λ1	720	Ck	400	300	0	0	0	
0	λ2	640		9	18	1	0	0	
0	λ3	480		16	8	0	1	0	
				10	10	0	0	1	
Z =	0			-400	-300	0	0	0	zj-cj

$$Z = \sum c_k b_k$$

$$z_j - c_j = \sum c_k a_{kj} - c_j$$

$$Z = 0 * 720 + 0 * 640 + 0 * 480$$

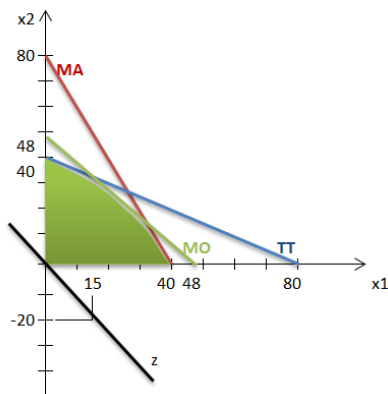
Mi funcional. Cantidad * \$bi

$$z_1 - c_1 = (9 * 0 + 16 * 0 + 10 * 0) - 400$$

$$z_2 - c_2 = (18 * 0 + 8 * 0 + 10 * 0) - 300$$

$$z_3 - c_3 = (1 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0) - 0$$

TIP: Tabla Inicial del Primal



Ck	Xk	Bk	Xk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
0	λ_1	720	Ck	400	300	0	0	0	
0	λ_2	640		9	18	1	0	0	
0	λ_3	480		16	8	0	1	0	
				10	10	0	0	1	
Z =	0			-400	-300	0	0	0	$z_j - c_j$

Costo de Oportunidad

Indica cuánto varía el funcional por cada unidad producida de esa variable de decisión

Variables no básicas

están fuera de la base.
No pueden dar = 0 pq agote todos mis recursos

Se encuentra asociado a variables no básicas “duras”

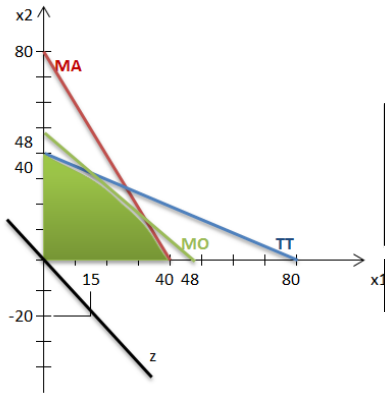
Variables básicas

están dentro de la base y siempre me van a dar = 0

Importante!

En problemas de maximización, los costos de oportunidad son negativos.
En problemas de minimización, los costos de oportunidad son positivos.

TIP: Tabla Inicial del Primal



Si alguno de estos numeros (Bk) = 0 tengo que ver si es + o -.
Como si fue un limite

Ck	Xk	Bk	Xk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ	$\theta = \frac{b_i}{a_{ij}}$
0	λ_1	720	Ck	400	300	0	0	0		
0	λ_2	640		0	18	1	0	0	80	$\theta_1 = 720/9$
0	λ_3	480		16	8	0	1	0	40	$\theta_2 = 640/16$
				10	10	0	0	1	48	$\theta_3 = 480/10$
Z =		0		-400	-300	0	0	0		
										$z_j - c_j$

evalua si estoy adentro
o afuera del convexo

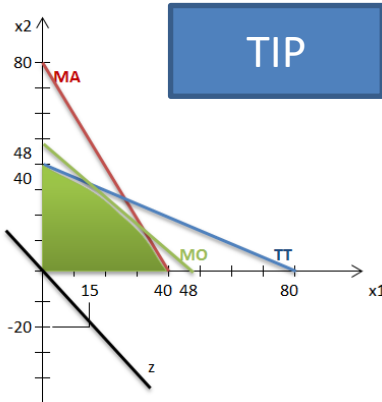
Paso 1: Hallar pivote Me ayuda a cambiar de una tabla a la otra

Paso 1a: Encontrar la columna pivote (variable que ingresará a la solución)

Seleccionando la variable con mayor costo
de oportunidad asociado

Paso 1b: Encontrar la fila pivote (variable que saldrá de la solución)

Calculando el menor θ positivo



TIP

Ck	Xk	Bk	Xk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
			Ck	400	300	0	0	0	
0	λ_1	720		9	18	1	0	0	80
0	λ_2	640		16	8	0	1	0	40
0	λ_3	480		10	10	0	0	1	48
Z = 0				-400	-300	0	0	0	$z_j - c_j$

Paso 2: Efectuar el cambio de base (1er iteración)

Coeficiente del funcional $\rightarrow$

	Ck	Xk	Bk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
				400	300	0	0	0	
0	λ_1	360		0	13,5	1	-0,563	0	
400	x1	40		1	0,5	0	0,063	0	
0	λ_3	80		0	5	0	-0,625	1	
Z =									$z_j - c_j$

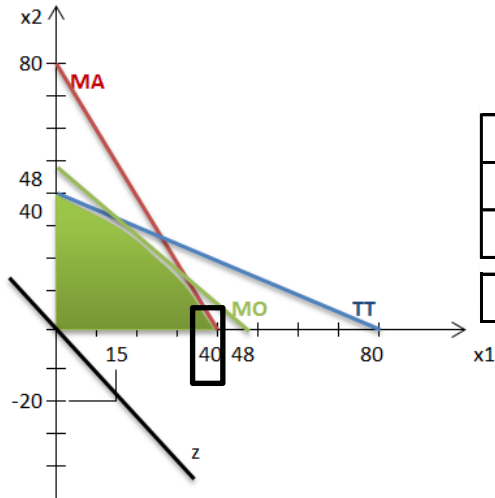
Paso 2a: Cálculo de la fila pivote $a'_{ij} = a_{ij}/\text{pivote}$

Paso 2b: Asignación de los versores asociados a las variables básicas

Paso 2c: Cálculo de los nuevos b_{ij} y a_{ij}

a
b
c
d

$a'_{ij} = a - \frac{b * c}{d}$
 $b_3 = 720 - \frac{9 * 640}{16}$
 $a_{12} = 18 - \frac{9 * 8}{16}$
 $b_5 = 480 - \frac{10 * 640}{16}$



Ck	Xk	Bk
0	λ_1	360
400	x_1	40
0	λ_3	80
Z =		16000

x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
400	300	0	0	0	
0	13,5	1	-0,563	0	
1	0,5	0	0,063	0	
0	5	0	-0,625	1	
0	-100	0	25	0	

zj-cj

Tiene mayor costo
de oportunidad

me representa valores marginal

Paso 3: Cálculo del funcional

Paso 4: Análisis del óptimo

Paso 4a: Cálculo del zj-cj

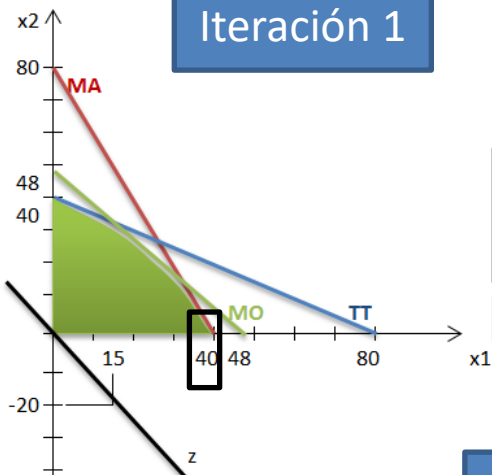
¿Tengo costos de oportunidad?

Sí, continuo
iterando

No, llegué al
óptimo

Sigo iterando pq necesito que
los 2 valores tienen que ser
positivos

Iteración 1

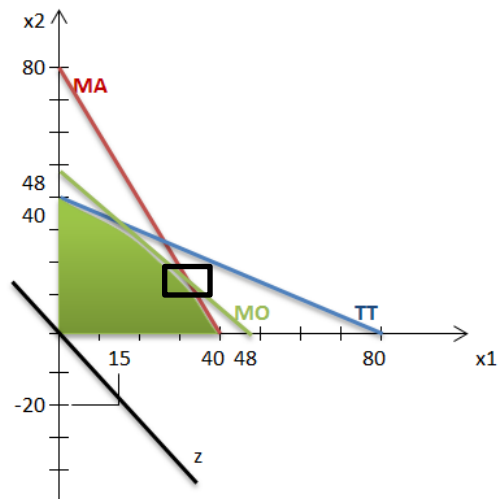


Ck	Xk	Bk
0	λ_1	360 ^a
400	x1	40 ^c
0	λ_3	80
Z =		16000

x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
400	300	0	0	0	
0 ^b	13,5	1	-0,563	0	26,67
1 ^d	0,5 ^e	0 ^d	0,063	0	80
0	5	0	-0,625	1	16
0	-100	0	25	0	
zj-cj					80/5

Pivote

Iteración 2



Ck	Xk	Bk
0	λ_1	144 ^a
400	x1	32 ^c
300	x2	16
Z =		17600

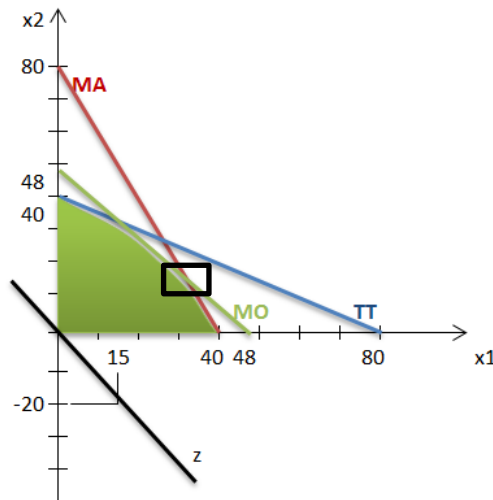
$$a = \frac{-b \cdot c}{d}$$

x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	Θ
400	300	0	0	0	
0 ^b	0 ^a	1 ^b	1,1245	-2,7	
1 ^d	0 ^c	0 ^d	0,125 ^e	-0,1	
0	1	0 ^b	-0,125 ^a	0,2	
0	0	0	12,50	20,00	
zj-cj					

Estamos en el óptimo pq los 2 me dieron +

¿Tengo costos de oportunidad?

TOP: Tabla óptima del Primal



$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Ck	Xk	Bk
0	λ_1	144
400	x_1	32
300	x_2	16

$$Z = 17600$$

Expreso las soluciones

$$x_1 = 32 \text{ uni A}$$

$$x_2 = 16 \text{ uni B}$$

$$\lambda_1 = 144 \text{ sobrante TT}$$

$$\lambda_2 = 0 \text{ sobrante MA}$$

$$\lambda_3 = 0 \text{ sobrante MO}$$

$$z = \$17.600. -$$

Valor Marginal

Indica el costo requerido para producir 1 unidad más de producto. Da una idea de cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir una unidad más de ese recurso

x_1	x_2	λ_1	λ_2	λ_3
400	300	0	0	0

0	0	1	1,1245	-2,7
1	0	0	0,125	-0,1
0	1	0	-0,125	0,2

Θ

					$z_j - c_j$
0	0	0	12,50	20,00	



Se encuentra asociado a variables no básicas "débiles"

En la siguiente tabla se indica la contribución vitamínica por gramo de 2 ingredientes C1 y C2 a un medicamento que **requiere 3000 unidades de vitamina A, 250gr de vitamina B y 90 unidades de vitamina E** y el costo por cada gramo de cada uno de ellos.

	A [unidades]	B [gr]	E [gr]	Costo [\$/gr]
C1	2000	400	100	0,5
C2	5000	200	100	0,9
Requerimientos	3000	250	90	

Se requiere determinar qué cantidad de gramos de cada ingrediente se necesita en el medicamento.

	A [unidades]	B [gr]	E [gr]	Costo [\$/gr]
C1	2000	400	100	0,5
C2	5000	200	100	0,9
Requerimientos	≥ 3000	≥ 250	≥ 90	

Forma
canónica

$$z = 0,5x_1 + 0,9x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2000x_1 + 5000x_2 \geq 3000 \\ 400x_1 + 200x_2 \geq 250 \\ 100x_1 + 100x_2 \geq 90 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Forma
estándar

$$z = 0,5x_1 + 0,9x_2 + 0\lambda_1 + 0\lambda_2 + 0\lambda_3 + M\mu_1 + M\mu_2 + M\mu_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2000x_1 + 5000x_2 - 1\lambda_1 - 0\lambda_2 - 0\lambda_3 + 1\mu_1 + 0\mu_2 + 0\mu_3 = 3000 \\ 400x_1 + 200x_2 - 0\lambda_1 - 1\lambda_2 - 0\lambda_3 + 0\mu_1 + 1\mu_2 + 0\mu_3 = 250 \\ 100x_1 + 100x_2 - 0\lambda_1 - 0\lambda_2 - 1\lambda_3 + 0\mu_1 + 0\mu_2 + 1\mu_3 = 90 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Forma matricial

$\lambda_1 =$ sobrante de vitamina A

$\lambda_2 =$ sobrante de vitamina B

$\lambda_3 =$ sobrante de vitamina E

$\mu_1 =$ excedente de vitamina A

$\mu_2 =$ excedente de vitamina B

$\mu_3 =$ excedente de vitamina E

Metodo de la
M mayúscula

Me dice que en el funcional agregues el mu con un valor tendiendo infinito y desp achicarlo

$$z = (0,5 \quad 0,9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad M \quad M \quad M) * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} \rightarrow \min$$

$$\text{Sujeto a: } \begin{pmatrix} 2000 & 5000 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 400 & 200 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 100 & 100 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3000 \\ 250 \\ 90 \end{pmatrix}$$

TIP: Tabla Inicial del Primal

Ck	Xk	Bk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	μ_1	μ_2	μ_3	Θ
M	μ_1	3000	0,5	0,9	0	0	0	M	M	M	0,6
M	μ_2	250	2000	5000	-1	0	0	1	0	0	1,25
M	μ_3	90	400	200	0	-1	0	0	1	0	0,9
			100	100	0	0	-1	0	0	1	
Z =		3340M	-0,5+2500M	-0,9+5300M	-M	-M	-M	0	0	0	

Iteración 1

Ck	Xk	Bk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	μ_1	μ_2	μ_3	Θ
	0,9	0,6	0,5	0,9	0	0	0	M	M	M	
M	μ_2	130	0,4	1	-0,0002	0	0	X	0	0	1,5
M	μ_3	30	320	0	0,04	-1	0	X	1	0	0,4063
			60	0	0,02	0	-1	X	0	1	0,5
Z =		160M + 0,54	-0,14+380M	0	-0,0002+0,06M	-M	-M		0	0	

Iteración 2

Ck	Xk	Bk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	μ_1	μ_2	μ_3	Θ
0,9	x2	0,4375	0,5	0,9	0	0	0	M	M	M	364,58
0,5	x1	0,4063	0	1	-0,0003	0,0012	0	X	X	0	-
M	μ_3	5,625	1	0	0,0001	-0,0031	0	X	X	0	30
			0	0	0,0125	0,1875	-1	X	X	1	
$Z = 5,625M + 0,5969$			0	0	-0,0002+0,0125M	-0,0004+0,1875M	-M			0	

Iteración 3

Ck	Xk	Bk	x1	x2	λ_1	λ_2	λ_3	μ_1	μ_2	μ_3	Θ
0,9	x2	0,4	0,5	0,9	0	0	0	M	M	M	
0,5	x1	0,5	0	1	-0,0003	0	0,0067	X	X	X	
0	λ_2	30	1	0	0,0003	0	-0,0167	X	X	X	
			0	0	0,0667	1	-5,333	X	X	X	
$Z = 0,61$			0	0	-0,0001	0	-0,023				

Solución

$x_1 = 0,5$ gramos ingrediente C1
 $x_2 = 0,4$ gramos ingrediente C2
 $\lambda_1 = 0$ sobrante vitamina A
 $\lambda_2 = 30$ gr sobrante vitamina B
 $\lambda_3 = 0$ sobrante vitamina E
 $\mu_1 = 0$ excedentes vitamina A
 $\mu_2 = 0$ excedentes vitamina B
 $\mu_3 = 0$ excedentes vitamina E

TOP: Tabla óptima del Primal